八年级 IM 6–8 · 第8单元 D部分 · 有理数和无理数的小数

有理数和无理数

有理数和无理数的小数

（分数化小数 · 循环小数化分数 · 无理数）

01

化小数

有限或循环

3/8 = 0.375（有限小数）

2/11 = 0.181818…（循环小数）

有理数的小数：有限或循环

↓

02

化分数

错位相减

x = 0.1818…

100x = 18.1818…

100x − x = 18 → 99x = 18

x = 18/99 = 2/11

↓

03

无理数

不循环

√2 = 1.41421356…

π = 3.14159265…

无理数：小数无限且不循环

用越来越短的区间逼近：1.4 < √2 < 1.5

记一记

- **有理数** · 有限或循环小数
- **无理数** · 无限不循环
- **例** · √2、π

0.1818…

教材来源：IM 6–8 Math v.360 八年级 第8单元 D部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）